

Leçon 101 : Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.

1 Généralités

(Perrin + Rombaldi + Tome2?)

1.1 Définitions actions de groupe

Définition 1 action de groupe (gauche et droite)

exemple 1

Définition 2 action de groupe

exemple 2

Définition 3 : différents types d'actions

exemple 3 : S_n transitive

1.2 Stab, Orbite, Fix

Définition Orbite

Rq : relation équivalence, partition

Ex : S_n une orbite

Def Stabx

Prop S_n grp

Ex : le stab d'un point de $1 \dots n$ dans l'action de S_n sur lui est isomorphe à S_{n-1}

Fixateur, Point fixe

Proposition : Formule des classes $O_x = G / \text{Stab}_x$

Corollaire : $X = \sum O_x = \sum G / \text{Stab}_x$

Formule $X/G = 1/G \sum \text{Fix}_g$

2 Actions usuelles

(Perrin + Tome 2)

2.1 translation

2.2 Conjugaison

2.2.1 les p-Groupes

(Rombaldi ? XENS1 ? Gourdon ?) Définition d'un p-groupe

Formule $XG \text{ congru } X \pmod{p}$

Le centre est non trivial

Corollaire : tout groupe d'ordre p est abélien

Application : théorème de Cauchy

3 Applications

3.1 Actions en Algèbre linéaire

(Rombaldi) Pivote de Gauss!! dev proba sur $GL_n(F_q)$

3.2 Géométrie

(H2G2 ? Tome2 ?) dev iso cube/tétraèdre

Leçon 102 : Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.

1 Nombres complexes de module 1

(Tauvel)

1.1 Plan complexe, nombres complexes

1.2 Forme exponentielle, trigonométriques

(exponentielle complexe à fond)

1.3 Groupes des complexes de mod 1

2 Racines de l'unité

(Perrin / Gourdon) structure de groupe , générateurs , racine primitives

Développement 1. (Théorème de Kronecker)

3 Polynomes cyclotomiques

(Perrin + tome3?)

3.1 Déf et prop

Développement 2. (Poly Cycloto)

3.2 Applications

4 Applications

4.1 Géométrie

(Romb)

4.2 Groupe unitaire ?

(Gri / Man)

Leçon 103 : Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.

1 Conjugaison dans un groupe

(Rombaldi + Tome 2)

Action de groupe Stab est conjugué Action d'un groupe sur lui même par conjugaison relation d'équivalence, partition centralisateur d'un élément , d'une partie, lien/def avec Z lien Z /classe de conjugaison Résultat lié aux actions de groupe (équa aux classes) automorphismes intérieurs

2 Groupe quotient

2.1 groupe distingué

(Perrin + Tome2) Normalisateur, Caractérisation des sous grp distingués, Noyau de morph de groupe Groupes simples

2.2 groupe quotient

(Perrin + Tome2)

2.3 Théorèmes d'isomorphismes ?

(Rombaldi + Tome 2) Aviva)

2.4 p-groupes ?

(Rombaldi) (XENS 1 ? Gourdon ?)

3 Applications

3.1 Groupe symétrique et groupe Alternée

(Rombaldi) Groupe symétrique (formule conjugaison, dans S tout cycle d'ordre p sont conjugués, $A_n, \dots$, 3 cycles conjugués dans A_n ,

Développement 2. (Sous groupes distingués de S_n)

3.2 Algèbre Linéaire

(Rombaldi) matrice semblables , ... , Algèbre linéaire $(Z(Gln)), Z(Sln), D(Gln), D(Sln), ? ?$

Développement 1. (Proba sur $GL_2(F_q)$)

Leçon 104 : Groupes finis. Exemples et applications.

Evan

October 2025

1 Généralités

1.1 ordre

(Rombaldi + Tome 2 + Perrin) def ordre, def ordre, propriétés, exemples [Rom21] classes, indice, thm de Lagrange, def ssgrp distingué, quotient, grp simple, Lagrange

1.2 Action de groupe

(Rombaldi + Tome 2 + Perrin) Action de groupe, stabilisateur, orbite, point fixe, formule des classes, équation des classes, p-groupe, centre Tout groupe d'ordre p^2 est abélien. *Formule de Burnside*

2 Groupe finis abélien

2.1 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et Groupes cycliques

(Rombaldi) Définition de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, groupe monogène, groupe cyclique, sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ Théorème des chinois (peut être partie suivante?)

2.2 Théorème de Structure

(Rombaldi + Tome 2) Exposant d'un groupe abélien fini, définitions équivalentes • Théorème de classification + annexe

2.3 Groupe multiplicatif

(Rombaldi + Tome 2?) Déf de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, cardinal de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, sous-groupe fini du groupe

multiplicatif d'un corps. description des sous-groupes/générateurs/nilpotents/inversibles/div de zéro, thm d'Euler, de Fermat (on peut peut être mettre cette partie dans 2.1)

3 Groupes finis non abélien

3.1 S_n

(Rombaldi + Tome 2 + Perrin) morphisme dans S_n , théorème de Cayley, Déf de S_n , produit de cycles, ordre d'une permutation, générateurs de S_n , signature, groupe alterné, générateurs de A_n , sous-groupes distingués de S_n , A_n est simple, centre de S_n , app : calcul d'invariants (signature, ordre)
DEV : Distingué de S_n

3.2 Groupe linéaire

(Rombaldi + Tome 2) centre, sous-groupes, générateurs (transvections/dilatations),
DEV : PROBA SUR $GL_2(\mathbb{F}_q)$

3.3 ????Géométrie

(H2g2 + Tome 2 + Rombaldi?) Groupe diédral, isométrie : def $Is(E)$, $Is^+(E)$, action, isométries conservant une partie, $Is^+ \setminus Is$, produit semi-direct, conservation isobarycentre, cas polygones/cube/tétraèdre

Leçon 105 : Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.

Evan

October 2025

1 Le groupe Symétrique S_n

1.1 Définitions

(Rombaldi + Tome2) def generale permu cycles calcul cardinal

1.2 Actions de groupe

(Gourdon ?+??) action de groupe caracterisation cycle par orbite (gourdon) orbites + stab

1.3 Générateurs

(Rombaldi + Tome 2) Voir un exo dans Rouviere!!

2 Signature et groupe Alterné $\mathfrak{A}_n$

2.1 signature

(Rombaldi) signature morphisme le seul de S_n dans $0,1$ non trivial transpo sign = -1 signature d'un cycle , d'une decomp de transpo

2.2 groupe alterné

(Rombaldi + Perrin + Tome 2) An d'indice 2 liste sous grp distingué de S_n généré par trois cycles si n différent 5 alors trois cycles conugués est simple Exemple : A_4 pas simple Groupes dérivés ? tt ss grp d'indice n est iso à S_{n-1}

DEV : GROUPES DISTINGUES DE S_n

3 Applications

3.1 Déterminant

(Rombaldi)

3.2 Géométrie

(H2G2) **DEV : ISOMETRIES DU CUBE**

3.3 Polynomes symétrique

(Gourdon + Tome 3) Kronecker en item

3.4 Matrice de permutations ???

(Rombaldi)

Leçon 106 : Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.

1 Généralités sur le groupe linéaire

1.1 Définitions et premières propriétés

(Rombaldi)

1.2 Déterminant et SL_n

(Rombaldi)

1.3 Topologie

(Algebrie+Romb)

Développement 1. ($GL_n(\mathbb{C})$ est DOC)

2 Générateurs de GL_n et SL_n

(Rombaldi + Algebrie)

3 Action sur les matrices

(Rombaldi)

3.1 Translation

3.2 Equivalence

3.3 Conjugaison

4 Sur un corps fini

(Rombaldi + Algebrie) cardinal ,...,

Développement 1. (Proba sur $GL_2(\mathbb{F}_q)$)

5 Groupe Orthogonal

(Rombaldi)

Leçon 108 : Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.

1 Partie génératrice d'un groupe

(Rombaldi + Tome 2)

1.1 Définitions et premières propriétés

1.2 Ordre d'un élément

1.3 groupes cycliques et monogènes

1.4 ?? Théorèmes de structure ??

2 Le groupe symétrique

(Rombaldi + Tome 2 + Perrin)

2.1 Système de générateurs

(voir exemple Rouvière)

2.2 Le groupe alterné

Développement 1. (Groupes distingués de S_n)

3 Le groupe linéaire

(Rombaldi)

3.1 Système de générateurs

parler de groupe ortho

Développement 1. (T Générateurs GL_n SL_n)

3.2 Application en topologie

parler de groupe ortho et GL_n et SL_n : connexité, connexe par arc, composante connexe, compact,...

4 Le groupe diédral

(Perrin ? Rombaldi ? Tome 2 ?)

Leçon 120 : Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications

Evan

October 2025

Dans toute la leçon n désignera un nombre entier et p un nombre premier

1 Construction et généralité sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

(Rombaldi)

1.1 Structure de groupe

Définition, classes d'équivalence, Construction de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, Exemples

1.2 Structure d'anneau

unique structure d'anneau tq morphisme , groupe cyclique avec +, théorème de structures , générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1.3 Cas n premier

premier integre corps. Lien avec théorie des corps

2 Etude de la structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

2.1 Théorème Chinois

(Algebric + Rombaldi) Dev : Chinois

+ Application et exemple + Poly interpolateur

2.2 Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$

(Rombaldi)

struct de groupe , critere inversibilité , théorème chinois sur groupe des inverse , critere de cyclicité??

3 Applications

3.1 Test de primalité et RSA

(Algebric + Demazure) DEV : RSA

Indicatrice d'Euler

3.2 Systemes de Congruences / Arithmetique

(Algebric + Rombaldi) Systeme de congruences (suite du dev chinois), petit theoreme de fermat et variantes , divisibilité.

3.3 Polynomes

(Perrin + Tome 3) P unitaire irréductible sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ alors P irréductible sur $\mathbb{Z}$,Eisenstein, Cyclotomique

Dev : Cyclotomique

Leçon 121 : Nombres premiers. Applications.

1 Généralités sur les nombres premiers

(Rombaldi)

1.1 Nombres premiers

1.2 Répartition

2 Test de primalité et RSA

(Algébrie + Demazurre)

Développement 1. (RSA)

Développement 1. (Théorème des deux carrés)

3 Applications

3.1 Théorie des groupes

(Rombaldi)

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, indicatrice d'Euler, prop, théorème d'Euler, théorème de Fermat, p-groupe, formule des classes pour un p-groupe, classification des groupes d'ordre p^2 théorème de Cauchy

3.2 Théorie des corps

(Perrin + Rombaldi)

3.3 Irreductibilité polynomes

(Perrin + Tome 3)

3.4 Etude des carrés

(Perrin + Rombaldi)

Leçon 122 : Anneaux principaux. Exemples et applications.

1 Généralité

(Rombaldi + Tome3)

1.1 Idéaux

1.2 anneau idéaux principaux

exemple anneaux non prinvipauc (tome3)

idéaux comaximauxcas principal

idéal premier et max et cas principal

1.3 anneau euclidien

1.4 anneaux factoriels

2 Arithmetique dans anneau principaux

(Rombaldi + Tome 3)

2.1 divisibilité

A factoriel

2.2 PGCD PPCM

anneau principal

2.3 euclide , bézout

on considere un anneau euclidien

3 Applications

3.1 Theoreme restes chinois

(Rombaldi + Algebrie)

Développement 1. (Théorème Chinois dans un anneau principal)

Interpolateur Chinois

3.2 Anneau des entiers de Gauss

(Perrin)

Ici on dit que c'est euclidien donc principal et on met tous les resultats qu'on a pas le temps de demontrer dans le dev. On met aussi des exemples

Développement 2. (Théorème des Deux carrés)

3.3 Algebre Lineaire

(Rombaldi)

Leçon 123 : Corps finis. Applications.

1 Généralités

(Perrin + Rombaldi)

1.1 Caractéristique et Extension de corps

1.2 Corps de rupture et décomposition

1.3 Existence, unicité corps finis

1.4 Sous groupe des inversibles d'un corps fini

2 Propriete corps finis

(Perrin + Rombaldi)

2.1 Inclusion des corps finis

2.2 Carrés dans corps finis

3 Polynomes à coefficients dans F_q

(Perrin + Tome 3)

Développement 1. (Dénombrement poly irréductible sur F_q)

4 Matrice à coefficients dans F_q

(Rombaldi + Algebric)

Développement 1. (Proba sur $GL_2(F_q)$)

Leçon 125 : Extensions de corps. Exemples et applications

1 Extension de corps

(Perrin)

1.1 Généralités

1.2 Elements algébriques et transcendants

2 Extension de corps et polynomes

(Perrin)

2.1 Corps de rupture

2.2 Corps de décomposition

2.3 Cloture algébriques

3 Exemples de corps

(Perrin)

3.1 Corps finis et polynomes sur les corps finis

Développement 1. (Dénombrement des polynômes unitaires irréductibles sur un corps fini)

3.2 Extension cyclotmiques

Développement 1. (Intersection de deux corps cyclotomiques)

Leçon 127 : Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications.

1 Nombres remarquables

1.1 L'exemple e et π

(Tauvel)

1.2 Nombres rationnels et irrationnels

(Rombaldi ana reel?)

1.3 Nombres premiers

(Rombaldi)

1.4 ?? Carrés dans un corps finis

(Perrin)

2 Elements et extension algébrique

(Perrin)

2.1 Définitions et propriétés

Rappels racines unité , Kronecker , poy cycloto , ..

2.2 Corps cyclotomique

Développement 1. (Intersection corps cyclotomiques)

3 L'anneau $\mathbb{Z}[\omega]$

(Perrin + Rombaldi)

3.1 généralités

3.2 Théorème des deux carrés

Développement 1. (Théorème des deux carrés)

Leçon 141 : Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.

1 Polynome irréductibles

(Perrin + Tome 3)

1.1 Généralités

1.2 Critere d'irreductabilité

2 Extension de corps

(Perrin)

2.1 Extension et éléments algébriques

2.2 Corps de rupture et de decomposition

3 Applications

(Perrin + Algebric)

3.1 Corps finis

3.1.1 Généralités

3.1.2 Polynomes irréductibles

Développement 1. (Dénombrement irréductibles unitaires sur F_q)

3.2 Polynome cyclotomiques

(Tome 3)

Développement 1. (Cyclotomiques)

Leçon 142 : PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.

1 PGCD et PPCM

(Rombaldi)

1.1 Dans un anneau quelconque

1.2 Dans un anneau factoriel

1.3 Dans un anneau principale

2 Le cas d'un anneau euclidien

(Rombaldi + demazure)

2.1 Algo d'Euclide

2.2 Coût de l'algo d'Euclide

3 Applications

3.1 ?Ordre d'un groupe ?

(Rombaldi)

3.2 Théorème chinois

(Rombaldi)

Développement 1. (Théorèmes Chinois)

, formule d'euler , systemes congruences

3.3 Polynomes

(Tome 3 + Demazure)

Contenue + Eisenstein , Poly Interpolateur (via thrm chinois) , Berlekamp

3.4 Cryptosysteme RSA

(Demazure + Algebrie + Tome 3)!!!! ce qui compte ici c'est de relier le nombre de clefs secrete au ppcm!!!

Développement 1. (RSA)

3.5 ??Algèbre Linéaire ??

(Mansuy)

Lemme Noyaux , Poly minimal , decomp dunford ?

Leçon 144 : Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.

1 Racines d'un Polynomes

(Rombaldi + Tome 3)

1.1 Racines d'un Polynome

1.2 Multiplicité d'une racine

lien avec dérivée

1.3 Cas réel et complexe

Tome 3

2 Fonctions symétriques élémentaires

(Tome 3 + Rombaldi)

2.1 Définition et relation coeff-racines

2.2 Structure des polynomes symétriques

Développement 1. (Théorème de Kronecker)

fadeev si je maîtrise

3 Extension de corps

3.1 élément et extension Algébrique

(Perrin)

3.2 Corps de rupture et de décomposition

(Perrin)

3.3 Lien entre irréductibilité de Polynome et racines

(Perrin p77-78)

3.4 Polynome cyclotomique

(Perrin + Algebric)

Développement 1. (Irréductibilité Cycloto)

4 Application à la réduction

(Mansuy)

Leçon 148 : Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.

1 Espace vectoriel de dimension finis

1.1 Familles libre , génératrice , base

(Griffone)

Définition 1 : Une famille de vecteurs $\{v_1, \dots, v_p\}$ d'un espace vectoriel E est dite *génératrice*, si $E = \text{Vec}\{v_1, \dots, v_p\}$, ce qui veut dire que

$$\forall x \in E \quad \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in K \quad \text{tels que : } x = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p$$

On dit aussi, parfois, que tout $x \in E$ se *décompose* sur les vecteurs v_i , ou encore que tout $x \in E$ est *combinaison linéaire* des vecteurs v_i .

Exemple 2 : Dans K^n les vecteurs

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, \dots, 0), \dots, \\ e_k &= (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{k^{\text{e}} \text{ rang}}, 0, \dots, 0), \dots, \\ e_n &= (0, \dots, 0, 1) \end{aligned}$$

forment une famille génératrice, car pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$, on peut écrire :

$$(x_1, \dots, x_n) = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

Définition 3 : Un espace vectoriel est dit de *dimension finie*, s'il existe une famille génératrice finie ; dans le cas contraire, on dit qu'il est de *dimension infinie*.

Remarque 4 : K^n est de dimension finie,

Définition 5 : Soit $\{v_1, \dots, v_p\}$, une famille finie d'éléments de E . On dit qu'elle est *libre*, si :

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0 \implies \lambda_1 = 0, \dots, \lambda_p = 0.$$

O. Une famille qui n'est pas libre est dite *liée*

Exemple 6 : Dans $\mathbb{R}^3$, les vecteurs $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (-1, 3, 1)$ et $v_3 = (-1, 13, 5)$ sont liés car on a $2v_1 + 3v_2 - v_3 = 0$.

Dans $\mathbb{R}^3$, les vecteurs $v_1 = (1, 1, -1)$, $v_2 = (0, 2, 1)$, $v_3 = (0, 0, 5)$ sont libres.

Définition 7 : On appelle *base* une famille à la fois libre et génératrice.

Propriété 8 : Une famille $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une base de E si et seulement si tout $x \in E$ se décompose d'une façon unique sur les v_i . C'est-à-dire :

$$\forall x \in E \quad \text{il existe un unique n-uplet } (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n \text{ tel que :}$$

$$x = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n.$$

Propriété 9 : Soit $B = \{v_1 \dots v_n\}$ une base de E . Il existe alors une bijection :

$$\begin{aligned} \varphi_B : \quad E &\longrightarrow K^n \\ x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n &\longmapsto (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Les scalaires x_i sont dits *composantes* de x dans la base $\{v_1, \dots, v_n\}$.

Exemple 10 : Soient les vecteurs :

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0 \dots 0), \dots, \\ e_k &= (0 \dots 0, \underbrace{1}_{k^{\text{e}} \text{ rang}}, 0 \dots 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1) \end{aligned}$$

$\{e_1, \dots, e_n\}$ est une base de K^n , dite *base canonique*.

Propriété 11 :

1. Toute famille contenant une famille génératrice est génératrice.

2. Toute sous-famille d'une famille libre est libre et toute famille contenant une famille liée est liée.

Théorème 12 : Soit $E \neq \{0\}$ un espace vectoriel de dimension finie et G une famille génératrice. Considérons une famille libre $L \subset G$. Il existe alors une base $\mathcal{B}$ telle que $L \subset \mathcal{B} \subset G$.

Théorème 13 : Soit $E \neq \{0\}$ un espace vectoriel de dimension finie ; alors :

1. De toute famille génératrice on peut extraire une base.
2. (**Théorème de la base incomplète**). Toute famille libre peut être complétée de manière à former une base.

1.2 Théorie de la dimension

(Griffone + Gourdon)

Théorème 14 : Dans un espace vectoriel E sur K de dimension finie, toutes les bases ont le même nombre d'éléments. Ce nombre est appelé **dimension** de E sur K et est noté $\dim_K E$.

Corollaire 15 :

1. Dans un espace vectoriel de dimension n , toute famille ayant **plus** de n éléments est liée.
2. Dans un espace vectoriel de dimension n , les familles ayant **moins** de n éléments ne peuvent être génératrices.

Propriété 16 : Soient $E_1, \dots, E_p$ des espaces vectoriels de dimension finie sur le même corps K . Alors :

$$\dim_K(E_1 \times \dots \times E_p) = \dim_K E_1 + \dots + \dim_K E_p$$

En particulier, on a :

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^n = n, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^n = 2n.$$

Théorème 17 : Soit E un espace vectoriel de dimension n . Alors :

- Toute famille génératrice ayant n éléments est une base.
- Toute famille libre ayant n éléments est une base.

Propriété 18 : Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E . Alors F est de dimension finie, et de plus :

1. $\dim_K F \leq \dim_K E$
2. $\dim_K F = \dim_K E \iff F = E$.

Propriété 19 : Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v et E_1, E_2 deux s.e.v de E de dimension finie. Alors $E_1 + E_2$ est un s.e.v de dimension finie et $\dim(E_1 + E_2) = \dim E_1 + \dim E_2 - \dim(E_1 \cap E_2)$.

2 Théorie du rang

2.1 Application linéaire et rang

(Griffone)

Propriété 20 : Soit $f : E \longrightarrow E'$ une application linéaire et F un sous-espace vectoriel de E . Alors $f(F)$ est un sous-espace vectoriel de E' . En particulier $f(E)$ est un sous-espace de E' appelé **image** de f et noté $\text{Im } f$. Sa dimension est appelée **rang** de f et est notée $\text{rg } f$.

Théorème 21 : Deux espaces vectoriels de dimension finie sont isomorphes, si et seulement si, ils ont même dimension.

Théorème 22 (Théorème du rang) : Soient E et E' deux espaces vectoriels de dimension finie et $f : E \longrightarrow E'$ une application linéaire. On a alors :

$$\dim E = \text{rg } f + \dim(\text{Ker } f)$$

Corollaire 23 : Soit $f \in \mathcal{L}(E, E')$, E, E' étant deux espaces vectoriels de même dimension finie (en particulier, par exemple, si $f \in \text{End } E$, avec E de dimension finie). Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est injective.
2. f est surjective.
3. f est bijective.

2.2 Représentation matricielle et rang

(Griffone + Gourdon)

Définition 24 :

1. Soit $\mathcal{F} = \{v_i\}_{i \in I}$ une famille de vecteurs. On appelle **rang de la famille** la dimension de l'espace engendré par les vecteurs $\{v_i\}_{i \in I}$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_{p,n}(K)$, $A = \|c_1, \dots, c_n\|$ où l'on a noté c_i les vecteurs colonnes de A (notons que $c_i \in K^p$). On appelle **rang de la matrice** A le rang de la famille des vecteurs colonnes de A :

$$\text{rg } \|c_1, \dots, c_n\| = \text{rg}\{c_1, \dots, c_n\} = \dim \text{Vect}\{c_1, \dots, c_n\}$$

Si A est la matrice d'une application linéaire f , on a $\text{rg } A = \text{rg } f$.

Exemple 25 : le rang de la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

$\text{rg } A = 2$.

Théorème 26 : Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Si $r = \text{rg } A \geq 1$, A est équivalente à la matrice $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Corollaire 27 : Deux matrices A et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ sont équivalentes si et seulement si $\text{rg } A = \text{rg } B$.

Théorème 28 : Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Le rang de A est le plus grand des ordres des matrices carrées inversibles extraites de A .

Corollaire 29 : Le rang de toute matrice est égal au rang de sa transposée.

Application 30 : La méthode du pivot de Gauss permet de déterminer le rang d'une matrice en $O(n^3)$.

3 Application de la dimension finie

3.1 Application en réduction

(Mansuy + Rombaldi)

Propriété 31 : Tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie admet un polynôme annulateur non nul.

Théorème 32 : Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E . Alors, u est trigonalisable si, et seulement si, il admet un polynôme annulateur scindé.

Corollaire 33 : Un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel est trigonalisable.

Propriété 34 : Critère de co-trigo et co-diago ?

Développement 1. (Théorème Spectral)

Théorème 35 : Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ un endomorphisme symétrique et $A = \text{Mat}_B(u) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sa matrice dans la base B .

1. u se diagonalise dans une base orthonormée.
2. Il existe une matrice orthogonale $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $P^T A P$ soit diagonale.

Corollaire 36 : Soit q une forme quadratique sur E . Il existe une base orthonormée de E qui est q -orthogonale.

Corollaire 37 : Soient $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $N \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Il existe une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$P^T M P = I_n \quad \text{et} \quad P^T N P \text{ est diagonale.}$$

3.2 Formes quadratiques sur $\mathbb{R}$

(Rombaldi)

Dans toute cette sous-partie, on suppose E de dimension finie et considère q une forme quadratique sur E .

Développement 2. (Loi d'inertie de Sylvester)

Théorème 38 : Soit F un sous-espace vectoriel de E .

- On a $\dim_K(F) + \dim_K(F^\perp) \geq \dim_K(E)$ avec égalité lorsque q est non dégénérée.
- On a $E = F \oplus F^\perp$ si, et seulement si, $q|_F$ est non dégénérée.

Théorème 39 : Il existe un unique couple (s, t) d'entiers naturels tels que, pour toute base q -orthogonale $(e_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$ de E on ait $s = \text{Card}(\{i \in \llbracket 1; n \rrbracket \text{ tq } q(e_i) > 0\})$ et $t = \text{Card}(\{i \in \llbracket 1; n \rrbracket \text{ tq } q(e_i) < 0\})$. De plus, on a la relation $s + t = \text{rg}(q)$.

Théorème 40 : Si l'on considère l'ensemble $\mathcal{P} = \{F \text{ s.e.v. tq } q|_F \text{ définie positive}\}$ ainsi que l'ensemble $\mathcal{N} = \{F \text{ s.e.v. tq } q|_F \text{ définie négative}\}$, alors la signature (s, t) de q est donnée par :

$$s = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathcal{P} = \emptyset \\ \max_{F \in \mathcal{P}} \dim(F) & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad t = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathcal{N} = \emptyset \\ \max_{F \in \mathcal{N}} \dim(F) & \text{sinon} \end{cases}$$

Théorème 41 (Théorème d'inertie de Sylvester) : Si q est de signature (s, t) , alors il existe $\ell_1, \dots, \ell_{s+t}$ des formes linéaires indépendantes telles que $q = \sum_{i=1}^s \ell_i^2 - \sum_{j=s+1}^{s+t} \ell_j^2$ et il existe une base q -orthogonale de E dans laquelle la matrice de q est $D = \text{diag}(I_s, -I_t, 0)$.

Exemple 42 : On considère la forme quadratique q définie sur $\mathbb{R}^3$ par la relation suivante : $q(x, y, z) = -x^2 - y^2 - z^2 + 2(xy + xz + yz)$. On a alors $q(x, y, z) = -(x - y - z)^2 + (y + z)^2 - (y - z)^2$.

3.3 Espace vectoriels normés de dimension fini

(Gourdon Analyse) **Théorème 43** : Dans un e.v.n de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Corollaire 44 :

1. Toute application linéaire d'un e.v.n de dimension finie dans un e.v.n (quelconque) est continue.
2. Tout e.v.n de dimension finie est complet.
3. Tout s.e.v de dimension finie d'un e.v.n est fermé.
4. Les parties compactes d'un e.v.n de dimension finie sont les parties fermées bornées.

Théorème 45 (Théorème de Riesz) : Dans un e.v.n de dimension finie, la boule unité fermée est compacte.

Leçon 149 : Déterminant. Exemples et applications.

Soit E un $\mathbb{K}$ -Espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ l'espace des applications n -linéaires sur E .

1 Construction du déterminant

1.1 Formes multilinéaires

Définition 1 (Rom) On dit que $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est alternée si $\varphi(x_1, \dots, x_p) = 0$ pour tout $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$ pour lequel il existe $j \neq k$ compris entre 1 et p tels que $x_k = x_j$.

Propriété 2 (Rom) Si $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est alternée, on a alors $\varphi(x_1, \dots, x_p) = 0$ pour toute famille liée $(x_i)_{1 \leq i \leq p}$ de vecteurs de E .

Propriété 3 (Rom) $\varphi(x_1, \dots, x_p)$ est inchangé si on ajoute à l'un des vecteurs x_k une combinaison linéaire des autres vecteurs x_j (avec $j \neq k$).

Théorème 4 (Rom) Une forme n -linéaire φ sur E est alternée si, et seulement si, $\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)\varphi(x_1, \dots, x_n)$ pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$.

Exemple 5 L'application bilinéaire $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ par $\varphi(x, y) = x_1y_2 - x_2y_1$ est alternée.

1.2 Déterminant d'une famille de vecteurs

$\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E et pour tout vecteur $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, on note $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Théorème 6 (Rom) L'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E, \mathbb{K})$ des formes n -linéaires alternées est de dimension 1, engendré par l'application $\det_{\mathcal{B}} : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ définie par :

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n x_{\sigma(i), i}$$

où $x_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} e_i$ pour tout j compris entre 1 et n .

Définition 7 (Rom) $\det_{\mathcal{B}}$ est l'unique forme n -linéaire alternée sur E telle que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$. On dit que $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ est le déterminant dans la base $\mathcal{B}$ du n -uplet de vecteurs $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Exemple 8 Dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$, pour la famille de vecteurs $v_1 = (0, 0, 4)$, $v_2 = (0, 2, 0)$ et $v_3 = (3, 0, 0)$, on a : $\det_{\mathcal{B}}(v_1, v_2, v_3) = -24$

Théorème 9 (Rom) Si $\mathcal{B}' = (e'_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une autre base de E , on a alors pour tout $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) &= \det_{\mathcal{B}'}(e_1, \dots, e_n) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \\ &= \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

1.3 Déterminant d'un endomorphisme / matrice carré

Théorème 10 (Rom) Pour tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$, il existe un scalaire λ_u tel que pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E, \mathbb{K}) \setminus \{0\}$ et tout $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$, on a :

$$\varphi(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \lambda_u \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

En particulier, on a $\lambda_u = \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n))$.

Définition 11 (Rom) Avec les notations du théorème précédent, on dit que λ_u est le déterminant de u et on le note $\det(u)$.

Propriété 12 (Rom) Le scalaire $\det(u)$ ne dépend que de u et pas du choix d'une base de E .

Théorème 13 (Rom) On a $\det(Id) = 1$ et pour u, v dans $\mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \mathbb{K}$, on a : $\det(\lambda u) = \lambda^n \det(u)$, $\det(u \circ v) = \det(v \circ u) = \det(u) \det(v)$

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est inversible si, et seulement si, $\det(u) \neq 0$ et dans ce cas, on a $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det(u)}$. De plus, $\det({}^t u) = \det(u)$.

Définition 14 (Rom) Si $A = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, le déterminant de A est le scalaire :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i}$$

Exemple 15 Pour la matrice $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on a : $\det(B) = \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -30$

Remarque 16 (Rom) L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction polynomiale homogène de degré n . Elle est donc C^∞ .

Remarque 17 (Rom) Ce déterminant est le déterminant de la famille $(C_j)_{1 \leq j \leq n}$ des vecteurs colonnes de A dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$. C'est aussi le déterminant de l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à la matrice A .

Remarque 18 (Rom) Les résultats du théorème 13 restent vrais.

2 Calcul de déterminant

2.1 Opérations et développement sur Lignes et colonnes

Propriété 19 (Rom)

- En désignant pour toute permutation σ de $\{1, \dots, n\}$ par A_σ la matrice $A_\sigma = (C_{\sigma(1)}, \dots, C_{\sigma(n)})$ déduite de A en faisant agir σ sur ses colonnes, on a $\det(A_\sigma) = \varepsilon(\sigma) \det(A)$.
- Si l'une des colonnes de A est combinaison linéaire des autres, on a alors $\det(A) = 0$.
- En particulier, $\det(A) = 0$ si l'une des colonnes de A est nulle.
- $\det(A)$ est inchangé si on ajoute à une de ses colonnes une combinaison linéaire des autres.
- Les propriétés analogues sur les lignes de A sont vérifiées.
- $\det(A)$ est linéaire par rapport à chacune des colonnes.

Remarque 20 Transvection / Dilatation

Lemme 21 (Rom) Pour toute matrice $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha \\ 0 & B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, où $B \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$, $a_{11} \in \mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathcal{M}_{1 \times (n-1)}(\mathbb{K})$, on a $\det(A) = a_{11} \det(B)$.

Lemme 22 (Rom) Pour toute matrice triangulaire supérieure $A = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$, on a $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$.

Théorème 23 (Rom) Pour toute matrice $A = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et tous i, j compris entre 1 et n , on note $A_{i,j}$ la matrice carrée d'ordre $n-1$ déduite de A en supprimant la ligne i et la colonne j . Le scalaire $\det(A_{i,j})$ est le mineur d'indice (i, j) et le scalaire $(-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$ est le cofacteur d'indice (i, j) .

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j}) \quad (1 \leq j \leq n)$$

(développement suivant la colonne j) et

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j}) \quad (1 \leq i \leq n)$$

(développement suivant la ligne i).

Exemple 24

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -25$$

2.2 Comatrice

Définition 25 (Rom) La comatrice d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice :

$$C(A) = (((-1)^{i+j} \det(A_{i,j})))_{1 \leq i,j \leq n}$$

des cofacteurs de A .

Théorème 26) (Rom) Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$A \cdot {}^tC(A) = {}^tC(A) \cdot A = \det(A)I_n$$

Pour $\det(A) \neq 0$, A est inversible d'inverse $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^tC(A)$.

Exemple 27) $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ alors

$$C^{-1} = \frac{1}{\det(C)} {}^t\text{com}(C) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2.3 Déterminants Remarquables

Exemple 28) (Rom) Soient $n \geq 2$ un entier, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ des scalaires et :

$$V(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

la matrice de Vandermonde associée. On note $\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, le déterminant de cette matrice.

On a $\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$ et la matrice de Vandermonde $V(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est inversible si, et seulement si, les α_i sont deux à deux distincts.

3 Application du Déterminant en Algèbre

3.1 Rang et Systèmes Linéaires

Propriété 29) (ref?) Le rang de A est égal à r si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont réalisées :

- * On peut trouver dans A une sous-matrice $r \times r$ inversible.
- * Aucune sous-matrice $s \times s$ de A , avec $s > r$, n'est inversible.

Propriété 30) (Gou) Un système linéaire carré $AX = B$ (avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) admet une unique solution X si et seulement si $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas, les

composantes x_i de la solution sont données par :

$$x_i = \frac{\det(A_1, \dots, A_{i-1}, B, A_{i+1}, \dots, A_n)}{\det(A)}$$

où les (A_k) désignent les vecteurs colonnes de la matrice A .

Exemple 31) Pour le système linéaire $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$, la solution unique (x, y) est donnée par : $x = 2$ et $y = 1$.

3.2 Reduction

Définition 32) (Gou) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle *polynôme caractéristique* de A le polynôme de $\mathbb{K}[X]$ défini par $P_A(X) = \det(A - XI_n)$.

Exemple 33) Pour la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, le polynôme caractéristique s'évalue en développant par rapport à la première colonne :

$$P_A(X) = \det(A - XI_3) = \begin{vmatrix} 2-X & 1 & 0 \\ 0 & 1-X & -1 \\ 0 & 2 & 4-X \end{vmatrix} = -(X-2)^2(X-3)$$

Propriété 34) (Gou)

- Une matrice a même polynôme caractéristique que sa transposée.
- Deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique.

Remarque 35) (Gou) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On peut écrire :

$$P_A(X) = (-1)^n [X^n - (\text{tr } A)X^{n-1} + \dots + (-1)^{n-1}\beta_{n-1}X + (-1)^n \det A]$$

Propriété 36) (ref?) A inversible ssi 0 pas vp

Théorème 37) (Gou) Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes.

(i) f est diagonalisable.

(ii) P_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et pour toute racine λ_i de P_f d'ordre de multiplicité h_i , $h_i = \dim E_{\lambda_i}$.

(iii) Il existe des valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ de f vérifiant $E = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$.

Théorème 38) (Gou) Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique P_f est scindé sur $\mathbb{K}$.

3.3 Géométrie

Propriété 39) (Gri) L'aire $\mathcal{A}(v, w)$ du parallélogramme engendré par v et w est égale à la valeur absolue du déterminant $\det\|v, w\|$. C'est-à-dire :

$$\boxed{\mathcal{A}(v, w) = |\det\|v, w\||}$$

Propriété 40) (Gri) Soient $v_1, \dots, v_n$ n vecteurs de $\mathbb{R}^n$; on note $\text{Vol}(v_1, \dots, v_n)$ le volume du parallélépipède engendré par $v_1, \dots, v_n$, c'est-à-dire de l'ensemble :

$$\{z \in \mathbb{R}^n \mid z = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n, \quad \text{avec : } 0 \leq \lambda_i \leq 1, i = 1, \dots, n\}$$

On a alors :

$$\text{Vol}(v_1, \dots, v_n) = |\det\|v_1, \dots, v_n\||$$

Développement 1 bis. (Théorème de Pappus) (XENS 3)

Lemme 41) (?) Trois points $M_i = (x_i, y_i)$ ($i = 1, 2, 3$) du plan sont alignés si, et seulement si,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Théorème 42) (XENS 3) Soient D et D' deux droites affines sécantes d'un plan vectoriel réel, des points distincts A, B et C de $D \setminus D'$, et des points distincts A', B', C' de $D' \setminus D$.

1. On suppose que (AB') et $(A'B)$ se coupent en P , (BC') et $(B'C)$ en Q et (CA') et $(C'A)$ en R . Montrer que P, Q, R sont alignés.
2. On suppose maintenant que (AB') est parallèle à $(A'B)$ et que (BC') est parallèle à $(B'C)$. Montrer que (AC') est parallèle à $(A'C)$.

4 Topologie

Propriété 43) (algé?) $GL_n(\mathbb{R})$ est ouvert et dense

Développement 2. ($GL_n(\mathbb{C})$ est Dense, Ouvert et Connexe)

Propriété 44) (algé?) $SL_n(\mathbb{R})$ est fermé

Propriété 45) L'application déterminant

$$\begin{array}{ccc} \det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ A & \longmapsto & \det(A) \end{array}$$

est différentiable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Plus généralement, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la différentielle de $\det$

en A , notée $D(\det)_A$, est la forme linéaire donnée par :

$$\begin{array}{ccc} D(\det)_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ H & \longmapsto & \text{tr}({}^t\text{com}(A)H) \end{array}$$

Remarque 46) Sa différentielle en la matrice identité I_n correspond à la forme trace :

$$D(\det)_{I_n}(H) = \text{tr}(H)$$

Leçon 150 : Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.

1 Polynomes d'endomorphisme

(Mansuy)

1.1 L'algebre $K[u]$

(+Rombaldi ?)

1.2 Polynome annulateurs et minimal

1.3 Polynome caracteristiques + élément propre

Cayley Hamilton !

2 Réduction

(Mansuy) Lemme des noyaux

2.1 DZ

2.2 TZ

Cayley-amilton

2.3 DZ des endo normaux

(Rombaldi ?)

Développement 1. (DZ des endo normaux dans esp euclidiens)

2.4 Dunford

Développement 1. (Dunford)

3 Application

3.1 Calcul Puissance et inverse

(Mansuy)

3.2 Exponentielle

(Mansuy + Rombaldi)

3.3 ????Endomorphisme symétriques????

(si on peut on met pas c'est bsr de mettre apres red endo normaux) , sinon Theoreme spectral

Leçon 151 : Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.

1 Sous espaces stables

(Mansuy)

1.1 Définitions et premières propriétés

1.2 endomorphismes induit

1.3 Recherche de sous espaces stables

SEP et SEC sont stables, lien avec u étoile, lemme des noyaux, théorème de Cayley-Hamilton, décomposition selon les SEC

1.4 Exemples ?

2 Application à la réduction

(Mansuy)

2.1 DZ

2.2 TZ

2.3 Dunford

(Mansuy + XENS2+ Romb)

Développement 1. (Dunford)

3 Exemples importants

3.1 Cycliques

(Mansuy)

3.2 Endomorphismes normaux

(Rombaldi)

Développement 1. (Réduction endo normaux esp euclidien)

Leçon 152 : Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.

Evan

October 2025

(Tout : Mansuy + Griffone)

1 Généralités

1.1 Valeurs et espaces propres

1.2 Polynome minimal et caractéristique

2 Critere de Diagonalisation

2.1 criteres sur espaces propre

2.2 Critere sur les polynomes d'endomorphismes

3 Propriétés issues de la diag

3.1 Calcul Puissance d'une matrice

3.2 Codiagonalisation

3.3 Dunford

DEV : Dunford

3.4 exponentielle de Matrices

3.5 Matrice Symétriques

DEV : Théorème Spectrale

Leçon 153 : Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.

1 Elements propres

(Mansuy)

1.1 Valeurs propres

1.2 Vecteurs propres

1.3 Polynome minimal et caractéristique

2 Réduction

(Mansuy-Rombaldi)

2.1 DZ

2.2 TZ

2.3 Dunford ?

3 Cas particuliers

(Algebrerie + Rombaldi + Mansuy)

3.1 Compagnon

3.2 Nilpotents

Développement 1. (Nilpotence par la trace)

3.3 Symétriques

Développement 1. (Théorème Spectral)

Théorème 1 : Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ un endomorphisme symétrique et $A = \text{Mat}_B(u) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sa matrice dans la base B .

1. u se diagonalise dans une base orthonormée.
2. Il existe une matrice orthogonale $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $P^T A P$ soit diagonale.

Corollaire 2 : Soit q une forme quadratique sur E . Il existe une base orthonormée de E qui est q -orthogonale.

Corollaire 3 : Soient $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $N \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Il existe une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$P^T M P = I_n \quad \text{et} \quad P^T N P \text{ est diagonale.}$$

4 Recherche éléments propres

(Voir Allaire)

Leçon 155 : Exponentielle de matrices. Applications.

1 Définitions et premières propriétés

1.1 Série matricielle

(Rombaldi et Mansuy)

1.2 l'exponentielle et ses propriétés

(Rombaldi et Mansuy)

2 Tentative de Calcul effectif

2.1 Matrices DZ et Nilpo

(Rombaldi , Mansuy) DZ , nilpotentes,..

2.2 Dunford

(Rombaldi , Mansuy) (mettre lemme des noyaux avant Dunford car c'est primordiale pour l'utiliser)

3 ?

3.1 étude de la fonction

(Mansuy , Rombaldi + dev) différentiabilité ,

Développement 1. (Surjectivité de l'exponentielle)

3.2 logarithme

(Mansuy)

3.3 Homéomorphisme

(H2G2?)

Développement 1. (Homéomorphisme entre S_n et S_{n++})

Leçon 156 : Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.

1 Generalites

(pas abusé de taille de cette parti) (Mansuy)

1.1 vp , espace propre

1.2 Poly carac , poly minimal

2 Endomorphismes trigonalisables

2.1 caracterisation

(Mansuy)

2.2 cotrigonalisation

(Mansuy)

2.3 topologie

(Algebrie + ?)

3 endomorphismes nilpotents et Dunford

(Rombaldi + Mansuy)

3.1 carac endo nilpotents

Développement 1. (Caracterisation nilpotence par la trace)

3.2 ??reduction nilpotents ??

3.3 Dunford

Développement 1. (Dunford)

Leçon 157 : Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.

1 Matrices symétriques et Hermitiennes

1.1 définitions et premiere propriete

Rombaldi et Gourdon

1.2 lien avec forme bilinéaires/quadratiques/hermitiennes

Gourdon 240 et Rombaldi

1.3 Matrices symétriques déf positive

Rombaldi

2 Réduction et Applications

2.1 Classifications forme quadratique

Griffone / Rombaldi / Gourdon

2.2 Orthogonalité et theoreme spectral avec applications

(Mansuy/Gourdon/rombaldi) ,

Développement 1. (Théorème Spectral)

2.3 Propriétés topologiques

Rombaldi 740 ,

Développement 1. (Homéomorphisme entre S_n et S_{n++})

(il va peut être dans def positive)

Leçon 158 : Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).

1 Espaces Euclidiens

(Rombaldi)

1.1 Généralités

1.2 adjoint d'un endo

2 Endomorphismes orthogonaux

(Rombaldi + Mansuy)

2.1 Généralités

2.2 Réduction

3 Endomorphismes symétriques

(Romb)

3.1 Définitions et propriétés

3.2 Réduction

Développement 1. (Théorème Spectral)

3.3 Symétrique définie positif

Développement 1. (Homéo S_n vers S_{n+1})

3.4 Applications Thm Spectral

Diago simultanée + décomp polaire

4 Endomorphismes normaux

(Rombaldi+Mansuy)

Leçon 159 : Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.

1 Forme Linéaire et espace Dual

(Rombaldi + Gourdon)

1.1 formes linéaire et hyperplan

1.2 espace dual et base dual

Développement 1. (Dual $M_n(\mathbb{K})$)

1.3 Bidual et base antédual

2 Orthogonalité

(Gourdon + Rombaldi)

2.1 Définitions

2.2 Transposée

3 Applications

3.1 La Trace

(? Algebrie ? Gourdon ? Griffone ? Rombaldi ?)

3.2 Calcul Diff

(Gourdon + Rouviere)

????Développement 2. (SLn minimisant)????

3.3 Formes quadratiques

(Rombaldi + Gourdon + Griffone)

Développement 2. (Sylvester)

Leçon 161 : Espaces vectoriels et espaces affines euclidiens : distances, isométries

1 Espace affine , euclidiens , distances

1.1 Applications affines

(Audiart + Tome 2 ?)

1.2 Isométries affines

(Audiart + Tome 2 ?)

1.3 Distance dans un espace Euclidien

(Deschamps)

Développement 1. (SLn minimiseur distance)

1.4 Lien proj orthogonale et distance ??

(Deschamps p1300)

2 Groupe orthogonal

2.1 Définition et générateurs

(Perrin + Audiart)

2.2 Réduction

(Perrin + Audiart)

2.3 Topologie ??

(?)

3 Classifications

3.1 isométrie du plan

(Griffone et H2G2 et Audiart)

Classification des éléments de $O_2(\mathbb{R})$. Classification des isométries affines en dimension 2. Les isométries du polygone régulier à n côtés est le groupe diédral D_{2n} .

3.2 isométrie de l'espace

(Griffone et H2G2)

Classification des éléments de $O_3(\mathbb{R})$. Classification des isométries affines en dimension 3

Développement 1. (Isométries du cube/tétraèdre)

Leçon 162 : Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.

1 systemes linéaires

1.1 Définitions et interpretation

(Deschamps 1201)

1.2 Hyperplans

(Rombaldi / Tauvel ?) (rencontre hyperplans,...)

1.3 Conditions d'existence et unicité

(Griffone) (parler de Cramer)

2 Résolution pratique

2.1 Algorithme pivot de GauB

(Griffone + H2G2 + Rombaldi ?)

Trouver noyau , image , formule du rang equivalence ,...

2.2 Factorisation LU et ?? Cholesky ??

(Algebrie + H2G2)

2.3 Application du pivot de GauB

(Rombaldi + Griffone)

(noyaux , liberté , génératrice ,...)

2.4 ??Matrice à coefficients dans $\mathbb{Z}$

3 Methode iterative de resolution

(ALLaire p428)

Développement 1. (Générateurs de $Gl_n(K)$ et $Sl_n(K)$ et application à la connexité)

Leçon 170 : Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité. Applications.

1 Généralités formes quadratiques

1.1 Formes bilinéaires et quadratiques

- **Définition 1**(Rom) : forme bili
- **Exemple 2**(Rom) : $(x, y) \mapsto l_1(x)l_2(y)$
- **Définition 3**(Rom) Matrice forme bili
- **Théorème 4**(Rom) : $f(x, y) = {}^t XAY$
- **Remarque 5**(Rom) : Iso $\mathcal{L}_2(E) \simeq \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ donc $\dim(\mathcal{L}_2) = n^2$
- **Théorème 6**(Romb) symétrique si A symétrique
- **Exemple 7**(Griffone) : Exemple 1 = ps + Matrice
- **Définition 8**(Romb) : Discriminant
- **Remarque 9**(Romb) : Pas invariant
- **Définition 10**(Romb) : Quadratique pure
- **Exemple 11**(Romb)
- **Théorème 12/ Déf** (Romb) : existence-unicité forme polaire + expression
- ? **Remarque 13**(Romb) : Matrice et discr forme quadra + $\mathcal{Q}(E) \simeq \mathcal{S}_n(E)$
- **Remarque 14**(Romb) : $\simeq$ Poly homogène degré 2 en va

Développement 1. (Exemple de la Trace)

1.2 Orthogonalité , rang et isotropie

- **Définition 16**(Romb) : Orthogo par rapport f
- **Théorème 17**(Romb) = Prop de base $\subset, {}^\perp = \dots$
- **Définition 18**(Romb) = Isotrope + Cône iso
- **Définition 19**(Romb) Noyau de f + inclus ds cône iso
- **Exemple 20**(Grif)

- **Théorème 21**(Romb) Écriture matricielle
- **Définition 22**(Romb) = non dégénérée + définie
- **Définition 23**(Romb) = Rang
- **Exemple 24**(Grif)
- **Définition 25**(Grif) = Base Orthogonale
- **Théorème 25.2** (Grif) : $\exists$ base q -ortho

1.3 Groupe Orthogonale associé

(Griffone)

2 Réduction et classification

2.1 Réduction de Gauß

- **Théorème 26**(Romb) : Réduc Gauß
- ? **Remarque 27**(Romb) : Réécriture forme polaire
- **Exemple 28**(Grifone)
- **Théorème 29**(Romb) : écriture diagonale
- **Application 30**(Romb) : $\text{Ker}(q)$ via $\cap \text{Ker}(l_i)$

2.2 Classification sur R

Développement 1. (Loi d'inertie de Sylvester)

- **Corollaire 34**(Romb) : Sylvester
- **Exemple 35**(Grif)

2.3 Classification sur $\mathbb{C}$

- **Théorème 36**(Grif) : Sylvester complexe
- **Corollaire 37**(Grif) : $\text{rg}(q) = n \implies \exists$ base orthonormée
- **Exemple 38**??

2.4 Classification sur $\mathbb{F}_q$

- **Théorème 39**(Romb) : Class $\mathbb{F}_q$
- **Corollaire 40**(Romb)

Leçon 171 : Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.

1 Formes bilinéaires et quadratiques réelles

(Rombaldi + Griffone)

Développement 1. (Exemple de la Trace)

2 Orthogonalité et isotropie

(Rombaldi + Griffone)

3 Réduction et classification

(Rombaldi + Griffone)

3.1 Réduction de GauB

3.2 Classification

Développement 1. (Loi d'inertie de Sylvester)

4 Coniques

(Griffon + Audin p 223 - 232)

4.1 Définitions et propriétés

4.2 Classifications

Leçon 190 : Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

1 Généralités sur le dénombrement

(Gourdon)

1.1 Cardinal et ensembles finis

1.2 Listes et arrangements

1.3 Combinaisons

2 Formule d'inversions

(Rombaldi)

2.1 Inversion de Pascal

pascal + nbr surjections

2.2 Inversion de Möbius

fonction Möbius , proba d'être premiers

Développement 1. (Dénombrement polynomes irréductibles unitaires)

3 Corps finis

(Perrin)

Cardinal d'un corps fini, morphisme de Frobenius, existence et unicité des corps finis, toutes les propriétés sur les carrés de F_q

Développement 1. (Proba sur $GL_2(F_q)$)

4 Théorie des groupes

4.1 généralités

(Rombaldi)

Ordre d'un groupe et d'un élément, théorème de Lagrange, cardinal dans le premier théorème d'isomorphisme,

4.2 Action de groupes

(Perrin + H22)

stabilisateur/orbite/points fixes, formule des classes (x^2), p -groupe, théorème de Cauchy isométrisant laissant stables cube

4.3 Indicatrice d'Euler

(Rombaldi ?)

Leçon 191 : Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.

1 Algèbre Linéaire

(Tome 2 + Rombaldi)

1.1 Espace Affine

1.2 Applications affines , groupes affines

1.3 Déterminant

(Griffonne)

Développement 1. (Pappus)

Développement 1. (isométries du cube)

2 Algèbre bilinéaire

(essayer de suppr si y'a assez dans grp) (Rombaldi + Audin)

3 Groupes

(Tome 2)

3.1 Groupes Diédrale

(Romb)

3.2 Action de groupe

(Perrin)

3.3 Applications laissant stables Polyotopes

(H2G2)